Fatec
São Caetano
do Sul

Segurança em Sistemas Operacionais e Redes de Computadores II

ISG012-01 – Prática – Orientações iniciais

Virtualização e Laboratórios

- VirtualBox: Software de virtualização gratuito e open-source (Oracle)
- Máquinas Virtuais: Ambientes isolados com sistemas operacionais completos
- Snapshots: Pontos de restauração para recuperação rápida após testes
- Rede Virtual: Configuração de múltiplos adaptadores (NAT, Bridge, Host-Only, Internal)
- VMs do Curso: Windows Server 2022, Windows 10/11, Linux Mint
- Vantagens Educacionais: Experimentação segura, isolamento, reprodutibilidade
- Requisitos Mínimos: 8GB RAM, 100GB espaço em disco, processador com VT-x/AMD-V

Configuração de Rede no VirtualBox

- A configuração de rede no VirtualBox determina como as máquinas virtuais se comunicam entre si e com o mundo exterior;
- Quatro modos principais são utilizados: NAT (Network Address Translation) permite que a VM acesse a internet através do host, mas permanece isolada da rede local;
- Rede Interna (Internal Network) cria uma rede privada entre VMs sem acesso ao host ou internet, ideal para laboratórios isolados;
- Adaptador Somente-Anfitrião (Host-Only Adapter) permite comunicação VM-host mas sem acesso externo; e
- Placa em Modo Bridge (Bridged Adapter) onde a VM aparece como dispositivo independente na rede física. Para este curso, utilizaremos uma combinação estratégica: NAT para acesso à internet nas VMs (necessário para downloads e atualizações) e Rede Interna para criar um segmento de laboratório isolado onde as três VMs possam comunicar-se entre si sem expor o ambiente de teste à rede institucional, garantindo segurança e isolamento adequados.

Configuração de Rede no VirtualBox

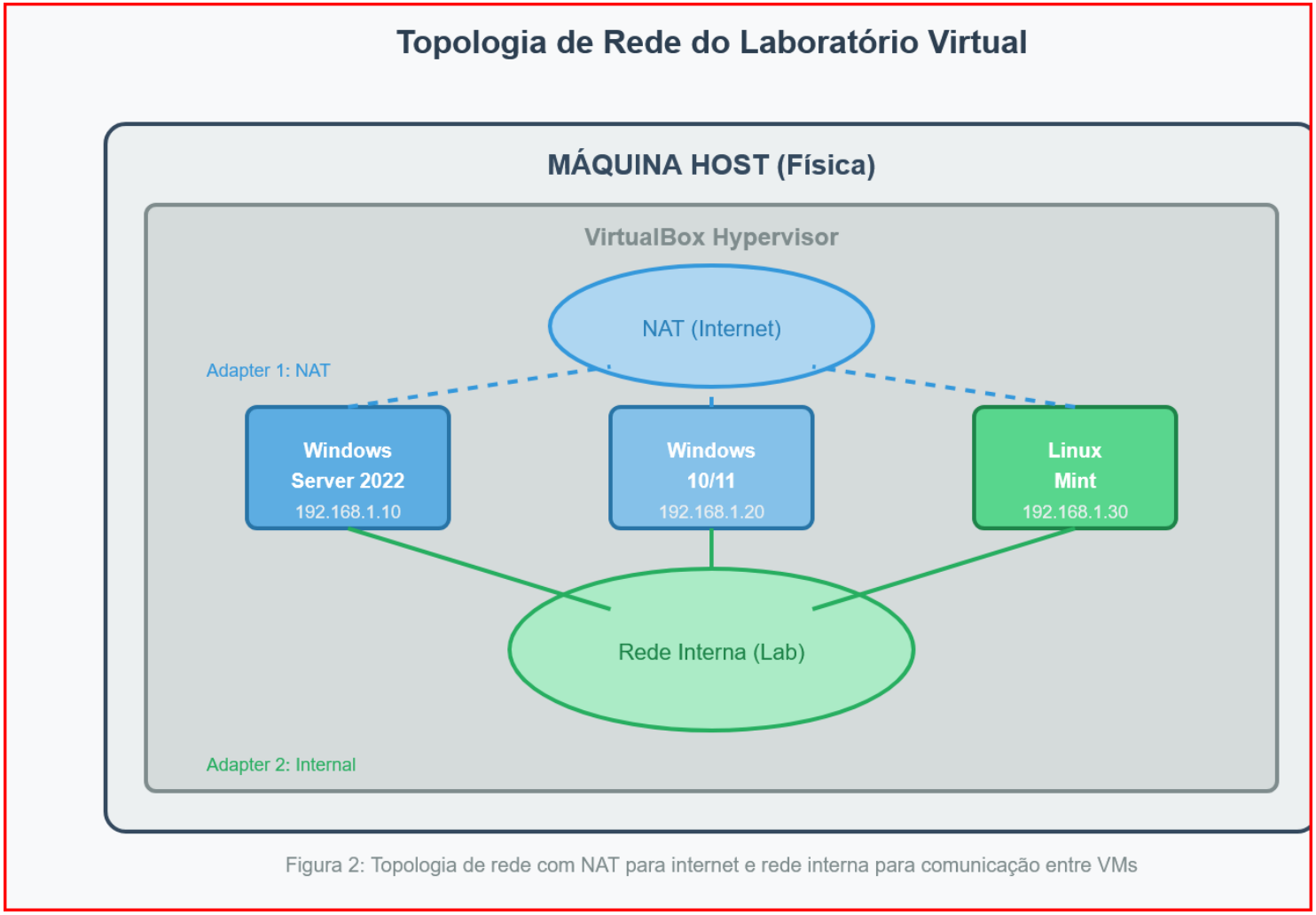


Figura 2: Topologia de rede do laboratório - Configuração dual com NAT para acesso externo e rede interna para comunicação segura entre VMs.

Configuração de Rede no VirtualBox

- NAT (Adapter 1): Acesso à internet para downloads e atualizações
- Rede Interna (Adapter 2): Comunicação isolada entre as três VMs
- Segmento de Laboratório: 192.168.1.0/24 (recomendado)
- Windows Server 2022: IP 192.168.1.10 (servidor corporativo)
- Windows 10/11: IP 192.168.1.20 (estação de trabalho)
- Linux Mint: IP 192.168.1.30 (serviços de rede e hardening)
- Isolamento: Laboratório protegido da rede física da instituição
- Flexibilidade: VMs podem ser pausadas, clonadas e restauradas via snapshots

Snapshots e Gestão de Estado

- Snapshots (capturas de estado) são funcionalidades essenciais do VirtualBox que permitem salvar o estado completo de uma máquina virtual em determinado momento, incluindo memória RAM, configurações de dispositivos e conteúdo dos discos virtuais;
- Em laboratórios de segurança, onde experimentos podem comprometer a integridade do sistema, os snapshots funcionam como "pontos de restauração" que permitem retornar a uma configuração funcional conhecida em segundos;
- É recomendável criar snapshots em momentos estratégicos: após instalação limpa do SO, após configurações iniciais de rede, e antes de experimentos arriscados (testes de vulnerabilidades, simulações de ataques);
- A hierarquia de snapshots pode ser organizada em árvore, permitindo ramificações para diferentes cenários de teste;
- Esta prática elimina o tempo de reinstalação, maximiza o tempo produtivo de experimentação e garante reprodutibilidade dos exercícios práticos, sendo fundamental para a metodologia deste curso onde cada aula pode exigir restauração de estados específicos.

Snapshots e Gestão de Estado

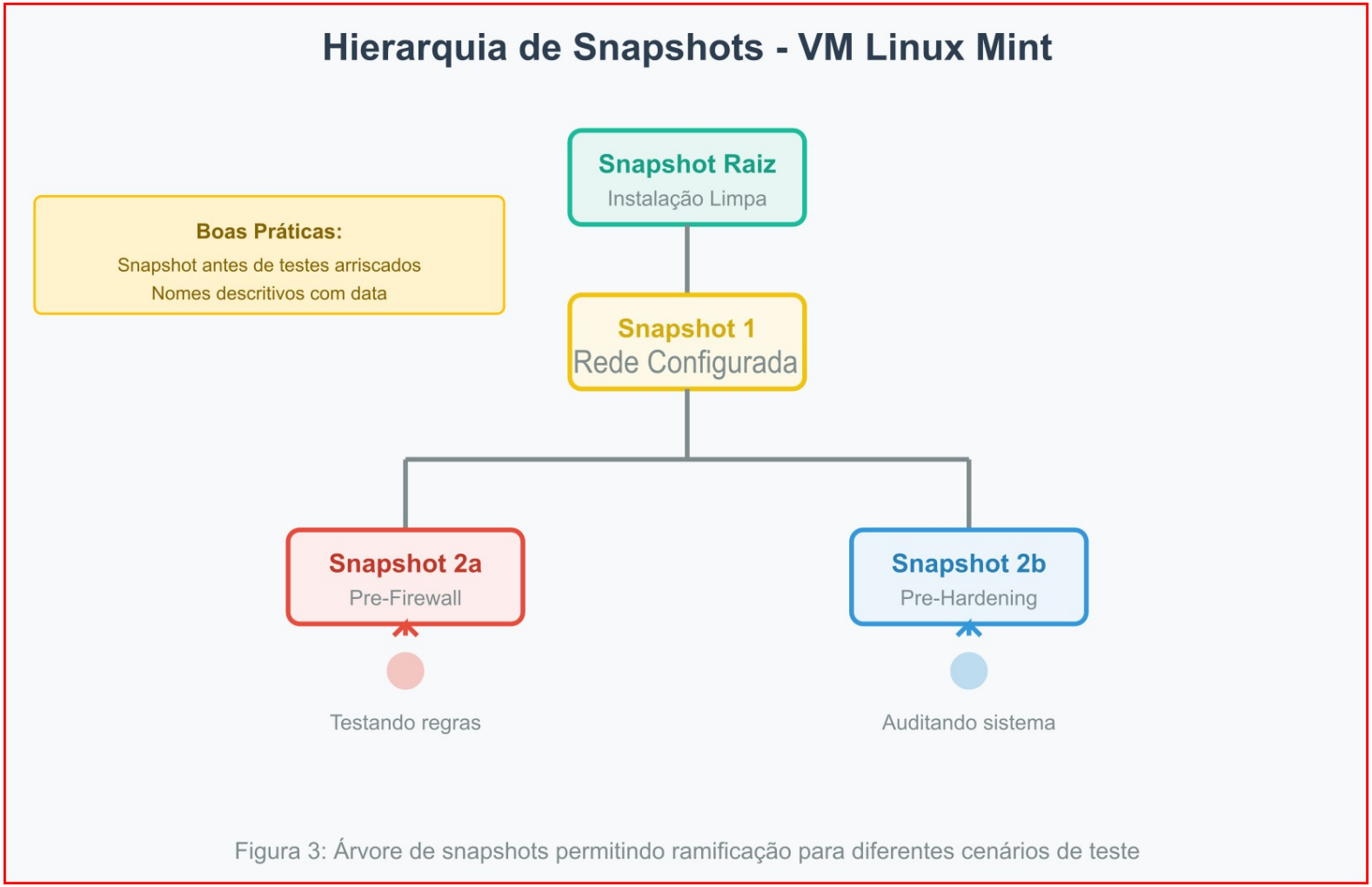


Figura 3: Estrutura hierárquica de snapshots - Demonstração de ramificação para diferentes linhas de experimentação (firewall vs. hardening).

Snapshots e Gestão de Estado

- Definição: Captura do estado completo da VM em momento específico
- Componentes Salvos: Memória RAM, disco virtual, configurações de dispositivos
- Momento Ideal: Após instalação limpa, antes de alterações significativas
- Nomenclatura: Usar nomes descritivos (ex: "Pre-AD-Install-2024")
- Árvore de Snapshots: Ramificações para diferentes cenários de teste
- Restauração: Retorno ao estado salvo em segundos
- Economia: Elimina reinstalações completas entre aulas
- Segurança: Isolamento garantido - falhas não afetam outras VMs

Windows Server 2022 no Contexto de Segurança

- O Windows Server 2022 representa a evolução da plataforma de servidor da Microsoft, incorporando avanços significativos em segurança que o tornam ideal para ambientes corporativos e laboratoriais educacionais;
- A edição "Secured-core Server" integra proteções em nível de firmware, kernel e hypervisor, defendendo contra ataques sofisticados que tentam comprometer a cadeia de boot;
- O protocolo SMB (Server Message Block) versão 3.1.1 introduz criptografia AES-256-GCM para compartilhamentos de arquivos, enquanto o suporte a TLS 1.3 garante comunicações seguras;
- Para este curso, o Windows Server 2022 será utilizado principalmente como plataforma de Active Directory Domain Services (AD DS), fornecendo autenticação centralizada, políticas de grupo (GPOs) e serviços de diretório fundamentais para a segurança de redes Windows.

Windows Server 2022 no Contexto de Segurança

- Secured-core Server: Proteção integrada firmware-kernel-hypervisor
- SMB 3.1.1: Criptografia AES-256-GCM para compartilhamentos
- TLS 1.3: Protocolo seguro para comunicações modernas
- Active Directory DS: Serviço de diretório e autenticação centralizada
- Group Policy: Gerenciamento centralizado de configurações de segurança
- Versão de Avaliação: 180 dias gratuitos via Microsoft Evaluation Center
- Requisitos VM: 4GB RAM mínimo, 50GB disco, 2 vCPUs
- Download Oficial: https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/download-windows-server-2022

Linux Mint como Plataforma de Segurança

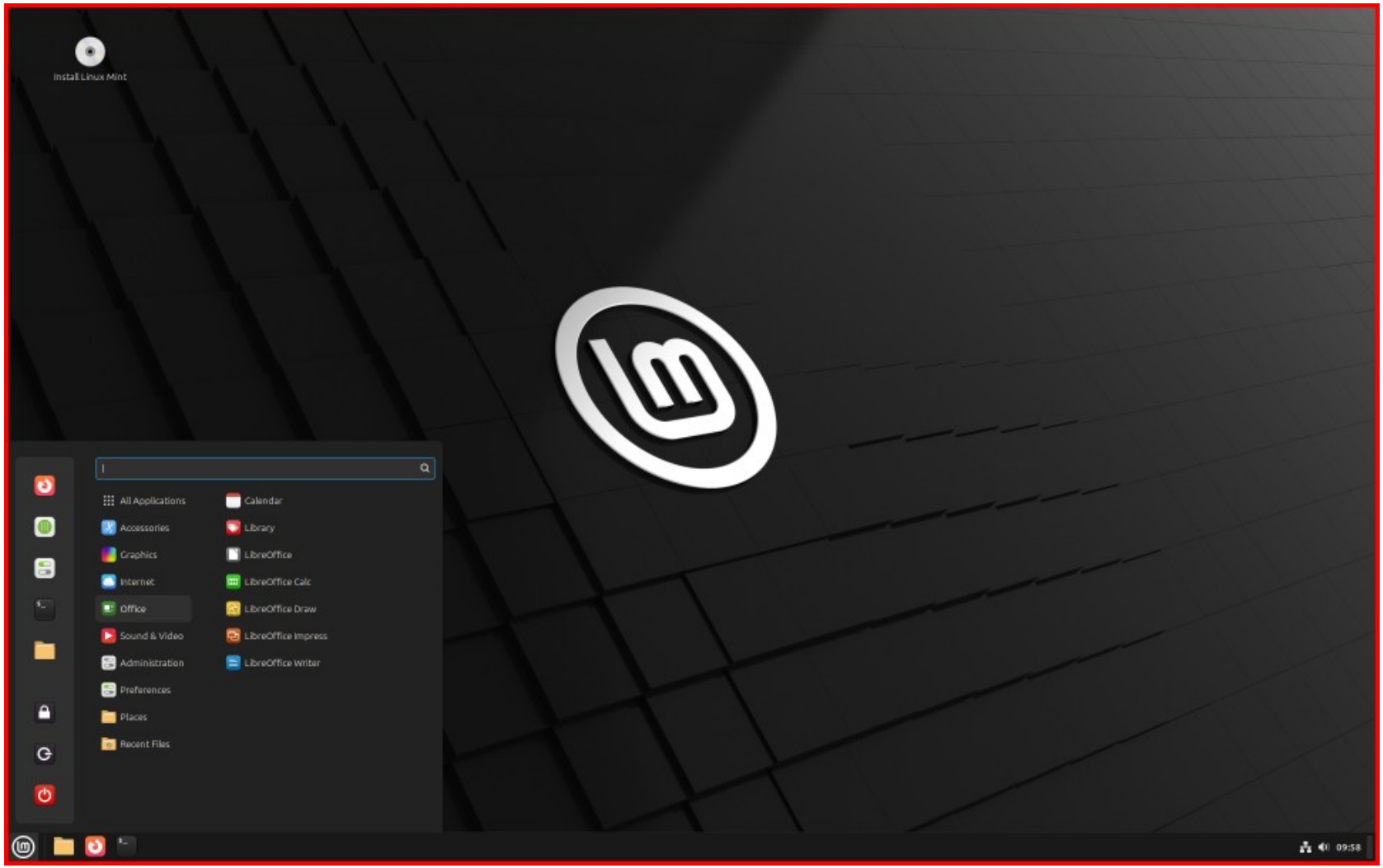
- O Linux Mint é uma distribuição GNU/Linux baseada em Ubuntu e Debian, projetada para ser elegante, moderna e confortável para usuários migrando de outros sistemas operacionais;
- Sua escolha para este curso de segurança baseia-se em três fatores fundamentais: é gratuita e open-source, permitindo instalação em qualquer quantidade de VMs sem preocupações de licenciamento; possui interface gráfica intuitiva (Cinnamon, MATE ou Xfce) que facilita a transição para estudantes familiarizados com Windows; e inclui nativamente ferramentas de segurança robustas como iptables/nftables para firewall, OpenSSH para acesso remoto seguro, e repositórios extensivos com software de auditoria (nmap, wireshark, snort);
- A distribuição recebe atualizações de segurança regulares e possui comunidade ativa, sendo ideal para práticas de hardening de sistemas Unix-like, configuração de servidores web seguros (Apache/Nginx), e implementação de sistemas de detecção de intrusos que serão abordados nas aulas subsequentes.

Fatec São Caetano do Sul

Segurança em Sistemas Operacionais e Redes de Computadores II

ISG012-01 – Prática – Orientações iniciais

Linux Mint



Linux Mint como Plataforma de Segurança

- Base: Ubuntu/Debian - estabilidade e compatibilidade de software
- Edições: Cinnamon (recomendada), MATE, Xfce (leve)
- Licenciamento: Software livre - 100% gratuito e open-source (GPL)
- Ferramentas de Segurança: iptables, nftables, OpenSSH, OpenSSL nativos
- Repositórios: Acesso a ferramentas de pentesting e auditoria
- Atualizações: Gestor de atualizações com classificação por nível de risco
- Requisitos VM: 2GB RAM mínimo, 25GB disco, 1 vCPU
- Download Oficial: https://linuxmint.com/download.php

Windows 10/11 no Laboratório de Segurança

- O Windows 10/11 como estação de trabalho no laboratório representa o endpoint corporativo típico que será integrado ao domínio Active Directory e submetido às políticas de segurança definidas no servidor;
- Esta VM permitirá demonstrar conceitos práticos como: autenticação em domínio versus autenticação local, aplicação de Group Policy Objects (GPOs) que restringem configurações de segurança, mapeamento de unidades de rede seguras, e experiências de hardening de estações de trabalho;
- A versão Pro ou Enterprise é recomendada por suportar recursos como BitLocker (criptografia de disco), Windows Defender Firewall avançado, e capacidade de ingressar em domínios Active Directory;
- Download: https://www.microsoft.com/pt-br/software-download/windows11